

柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目四标段“8·19”一般窒息事故调查报告

来源： 鹿寨县应急管理局 | 发布日期： 2025-12-17 17:40

柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目四标段“8·19”一般窒息事故调查报告

2025年8月19日11:30许，柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目四标段二期房建工区（鹿寨县鹿寨镇大村村附近的鹿寨北服务区北区）施工现场，发生一起桩井缺氧窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失295万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，鹿寨县人民政府组织县应急管理局、县交通运输局、县人社局、县公安局、县总工会、鹿寨镇人民政府等有关部门人员组成事故调查组，开展事故调查工作。同时邀请县人民检察院和县纪委监委介入事故调查。柳州市安全生产和应急管理委员会对事故查处实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展各项调查工作。通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、调查取证、专家鉴定和综合分析，查明事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出整改和防范措施建议。

经调查认定，柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目四标段“8·19”一般窒息事故是一起施工单位安全生产主体责

任落实不到位，安全教育培训不到位；作业人员安全意识淡薄、违反操作规程，未采取有效的安全防护措施和盲目施救造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）是广西高速公路网规划的联络线。路线起点位于河池市罗城县小长安镇，终点位于鹿寨县北侧，途径河池市罗城县、柳州市柳城县、鹿寨县2市3区县，路线全长97.348公里，与三皇至柳州高速共线11.5公里，本项目的建设里程为85.848公里。

其中柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）工程第四标段（以下简称“罗鹿高速公路项目四标段”）途径鹿寨县，具体线路起止桩号为K67+600-K97+497.076，全长29.897Km。其中包含4个互通（平山南互通、大阳互通、大村互通、鹿寨北互通），1个服务区（鹿寨北服务区），2座收费站（大阳互通收费站、大村互通收费站），27座桥梁（包含两座天桥），1座隧道（先锋隧道），113道涵洞，路基总弃方557.24万方，深挖路堑高边坡30处、高填路堤高边坡9处。本标段包含临建、路基、路面、桥涵、隧道、交安及绿化工程等。

罗鹿高速公路项目四标段涉及三家企业有探溶任务，分别是广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司（勘察设计需要）、中铁二十三局集团有限公司（涉及铁路部分）、中国一冶集团有限公司，这三家企业的探溶业务是广西交投科技有限公司承接。

涉及事故的地点在中国一冶集团有限公司承包的工程范围内。

（二）工程相关单位基本情况

1.业主建设单位。广西国冶交通投资有限公司，统一社会信用代码为91450222MAA7DMBP7L，类型为其他有限责任公司，法定代表人姜良发，住所为广西柳州市柳城县大埔镇城东大道6号桂泰商业广场第3栋113号、114号、115号、116号、204号。经营范围包括建设工程施工、公路管理与养护、以自有资金从事投资活动、园林绿化工程施工、非居住房地产租赁、停车场服务、广告发布等。

2.勘察设计单位。广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司，统一社会信用代码为91440000455857836N，类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人李江山，住所为广东省广州市白云区鹤瑞路8号。经营范围包括建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制；测绘服务；建设工程质量检测；检验检测服务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；安全评价业务等。

3.施工总承包单位。中国一冶集团有限公司，统一社会信用代码为91420100177275556，类型为其他有限责任公司，法定代表人陈阳，住所为武汉市青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼）。经营范围包括建设工程总承包、施工总承包和项目管理；工程技术研究；冶炼、建筑、市政、公路工程设计和技术服务；与工程建筑相关的工艺等。

4.专业分包单位。福建秦亿建设发展有限公司，统一社会信用代码为9135012MA8TIGW43K，类型为有限责任公司，法定代表人魏喆，住所为平潭县万宝路北侧康德别墅第8排A1座2楼202室。经营范围包括各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；消防设施工程施工，道路货物运输（不含危险货物）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；对外承包工程；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁等。持有《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》。

5.探溶作业单位。广西交投科技有限公司，统一社会信用代码为914501005667804561，类型为其他有限责任公司，法定代表人侯海元，住所为南宁市青秀区民族大道369号。经营范围包括公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；计量技术服务等。持有《公路水运工程实验检测机构登记证书》《检验检测机构资质认定证书》。

6.监理单位。四川正信工程监理咨询有限公司，统一社会信用代码为91510000759702630G，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人赵淑君，住所为成都市高新区永丰路20号黄金时代城3幢1单元11楼39号。经营范围包括工程监理、工程招标代理（以上范围凭质证书从事经营）；工程项目咨询；国内商品批发与零售业（涉及行政许可的除外）。

（三）工程合同签订情况

1.2021年12月，广西国冶交通投资有限公司与中国一冶集团

有限公司签订《柳州高速公路过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）第四合同段（K67+600~K97+497.076）施工合同》，主要内容：本合同段起点位于K67+600，设置平山南枢纽立交、跨衡柳高铁特大桥（仅包含沥青路面和交安工程）、大阳互通立交、大阳收费站、鹿寨北服务区、大村互通立交、大村收费站、先锋隧道、洛清江大桥、跨湘桂铁路大桥（仅包含沥青路面和交安工程）及鹿寨北枢纽立交等主要工程，终点止于K97+497.076。

2.2023年6月，广西国冶交通投资有限公司为实施柳州高速公路过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）施工图勘察设计，接受广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司与创辉达设计股份有限公司对该项目各标段勘察设计的投标，达成《柳州高速公路过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）施工图勘察设计合同协议书》。

3.2023年9月，广西国冶交通投资有限公司与四川正信工程监理咨询有限公司达成《柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）施工监理合同文件》监理范围:主线K67+600~K97+649范围内全专业监理（包括但不限于临建、路基、路面、桥涵、交叉、隧道、房建、绿化、交安等工程）。工作内容包含对里程桩号范围内的路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、路线交叉工程、交通安全设施工程、绿化及环境保护工程、预埋件及预埋管线工程、管理、养护及服务区房建工程、加油站、其他沿线设施等全部工程提供建设工程施工及（交、竣工）验收与缺陷责任期阶段等方面的监理服务，以及监理合同约定的其他监理服务。

4.2024年12月，广西交投科技有限公司与中国一冶集团有限公司签订《中国一冶集团有限公司（交通公司）柳州高速过境线

公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目桩底探溶服务合同》，双方约定由广西交投科技有限公司采用桩底声呐（弹性波）法检测桥梁桩孔桩底以下3倍桩径范围内是否存在溶洞，合同按照760根、每根单价1000元来计算，暂定总价76万元。合同规定，数量增减幅度在15%以内，无需签订补充协议，以实际数量进行结算。

5.2025年7月28日，福建秦亿建设发展有限公司与中国一冶集团有限公司签订《建筑工程专业分包合同》，工程名称为：《柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）房建桩基工程》。分包内容包括柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）房建桩基部分成孔灌注桩桩芯混凝土、钢筋笼、截（凿）桩头、泥浆运输、钢护筒、桩基检测、桩底探溶等及为完成上述内容而采取的措施、安全文明施工及标准化建设。

以上单位形成的关系图如下：



（四）事故现场涉及单位及主要从业人员情况

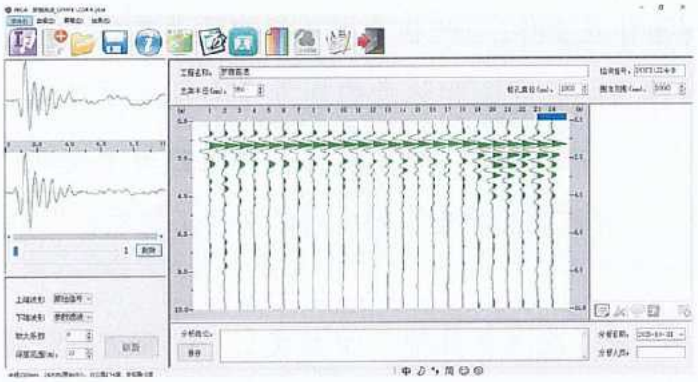
1.探溶作业单位及从业人员情况: 广西交投科技有限公司是探溶作业单位。2024年1月，李*杰（广西交投科技有限公司项目负责人）带着黄*松（广西交投科技有限公司从业人员）到罗鹿高速公路项目四标段施工现场，教会黄*松正确使用探溶设备和出具相应数据表格，把一台探溶设备留给黄*松，安排黄*松一个人留在项目驻地负责探溶作业工作。黄*松为完成探溶作业工作，在鹿寨县城租了二间房作为临时办公和休息的地方（未设立项目部），并自备电脑和车辆，立即开展广西交投科技有限公司承接的“广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司的探溶工程项目”[①]的工作。

2024年6月，在一次项目驻地工作会议上，广西交投科技有限公司与中国一冶集团达成探溶服务合作意向，承接中国一冶集团在柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目的探溶服务项目。当时黄*松代表广西交投科技公司进行初步洽谈，并征求到李*杰同意的意见后，广西交投科技有限公司通过企业入库、文件响应、平台报价等招投标环节，与中国一冶集团有限公司于2024年12月31日签订服务合同。

自2024年6月达成合作意向之后，未签正式合同之前，黄*

[①] 《广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司协议书》，该协议书明确，广西交投科技有限公司承接了广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司的探溶工程项目，项目名称是柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）。据了解，广西国冶交通投资有限公司（业主方）要求广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司（设计方），在设计勘探时，要按一定比例开展桩基的探溶作业。

松已经实施柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目的桩基探溶作业。2024年8月，因工作量较大，黄*松聘请黄*（临时辅助工）一起参与探溶工作。截止2025年8月18日，黄*松和黄*共完成该工程的桩基探溶作业733根，其中柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）三标段183根、四标段483根、房建项目63根。以上桩基探溶作业都出具了原始数据（见下图样式）和中间报告[7]（见下图样式）。



原始数据图



中间报告图

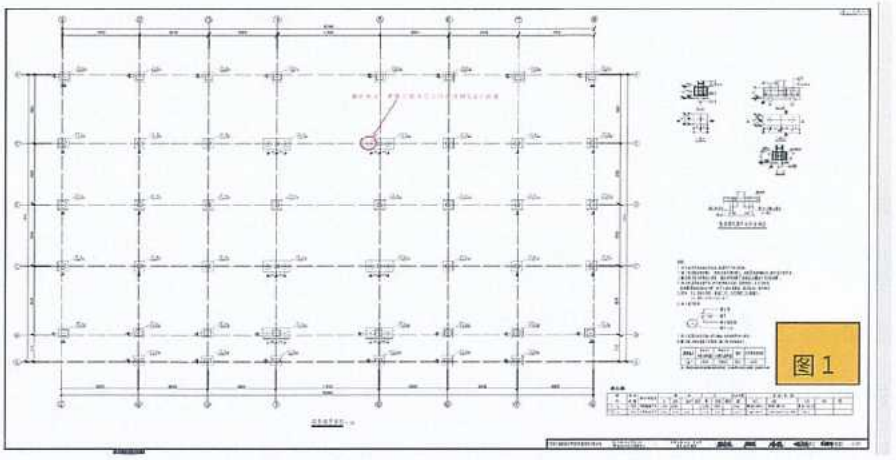
[7] 原始数据指探溶仪器采集完成后，经专业软件分析生成的数据；中间报告指经从业人员按照公司提供的模板，把采集的原始数据进行记录和分析，具有结论、人员签名、公司电子章的报告单。

2.专业分包单位及从业人员情况。福建秦亿建设发展有限公司是专业分包单位。福建秦亿建设发展有限公司在完成桩基钻探工作后，由艾*亮（专业分包单位报检员）统计需要探溶的桩基数量汇报给工程项目部，工程项目部在微信工作群（工作群有工程项目部、探溶单位、分包单位等三方负责的人员）发出探溶申请，探溶单位派人开展桩基探溶工作。为加快推进工程进度，专业分包单位的工人每次都会主动配合广西交投科技有限公司开展桩基探溶作业。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故现场勘验情况

1.事故地点描述：事故发生地点位于鹿寨县鹿寨镇大村村大村屯，名称为鹿寨北服务站，为主线两侧对称布置，总占地539.7亩，其中两侧（南、北）场区占地共98亩，南、北两个场区分别有服务楼、宿舍楼、水塔、污水处理设备结构、修车库、电房、加油站等房建工程，设计桩基255根，其中北场区有133根（宿舍楼26根，服务楼52根，水塔4根，修理车库9根，污水处理设备12根，电房11根，加油站19根），出事的桩基为北场区服务楼，桩号为5—E。当天该四标段项目部申请5—E控溶的基础数据为护筒标高174.42米，桩径0.8米，桩长20.14米，桩底标高151.21米。（见下图1）



2.事故现场描述：吊车在桩井的西南面，吊车性能符合要求。彭*兵（死者，专业分包单位的班组长）站在桩口的南面，彭*根（另一死者，专业分包单位的普工）站在桩口的北面，艾*亮站在桩口的东面，黄*蹲在桩口的西面观看主机的数据（下图2）。桩基井口的直径约1.6米（下图3），井深20多米。彭*根、彭*兵都是系着三点式的安全带（无破损状态），站在吊车的吊跎上，用吊绳吊进井底（见模拟图，下图4）。现场彭*根、彭*兵使用过的三点式的安全带（下图5）。黄*现场用的探溶仪器主机（功能正常）及网络图（下图6）。




1.6 米
图 3


图 4

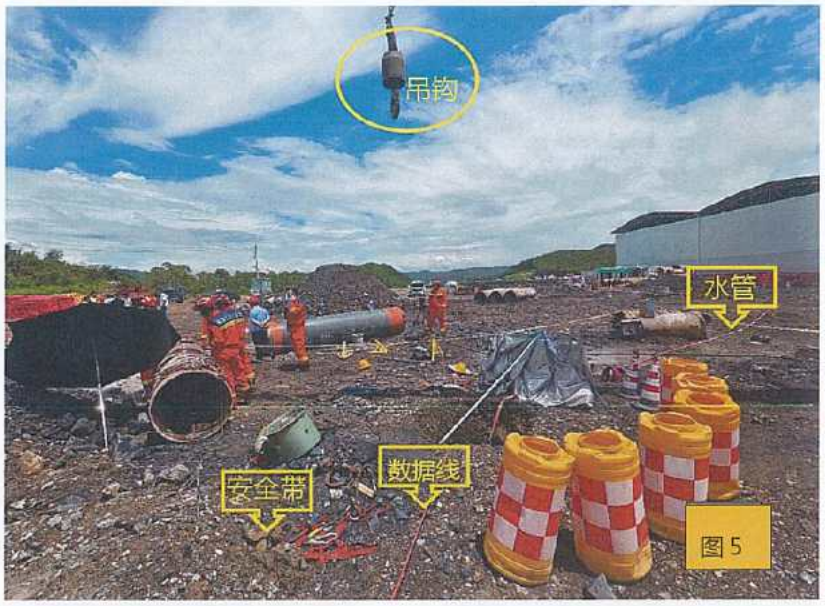


图 5


图 6

3.其他情况：

（1）鹿寨县气象局数据显示：2025年8月19日鹿寨县天气多云有阵雨，最高气温32.1℃，最低气温24.9℃，平均风偏东风2级（1.7米/秒），有6级东南阵风（13米/秒），日照时数为6.4小时，天气比较平稳，无不利天气影响。

（2）桩井空气质量情况：8月20日，邀请市疾控中心派出专家检测5—E桩井内空气质量，结果显示二氧化碳4.99%VOL（正常范围0.03-0.1%VOL），远超安全标准；邀请柳化氯碱有限公司技术员检测氧气含量，结果为3.7%（正常空气氧气含量约20.9%），判定为桩井内缺氧导致人员窒息。

（3）施工现场安全警示标识情况：桩基的工作面及四周无安全警示标志（图7）。


图7

（二）事故发生经过

2025年8月19日上午9点50分，黄*松接到探溶作业申请后，安排黄*一个人携带探溶设备，开车来到鹿寨北服务区（北区）施工现场，计划对7—C、5—C、5—E三根桩基开展探溶作业。

上午10点30分，黄*抵达现场后，福建秦亿建设发展有限公司报检员艾*亮主动对接，该公司当班班组长彭*兵、彭*根随后到场配合，彭*兵协调吊车一起，共同开展探溶作业。

当天作业流程为：一是向桩井（约20米深）灌水至井底水深约60厘米；二是将探溶设备的探头（约25公斤）挂于吊车吊钩，下放至井底；三是转动吊绳，使探头采集到多角度的数据；四是数据传输至主机，操作主机的人员确认完成后，收回探头。

当天作业分工为：黄*负责操作探溶设备主机，彭*兵负责指挥吊车，彭*根转动吊绳，艾*亮在旁协助。

上午11点30分许，他们在完成7—C、5—C两根桩基探溶后，转入5—E桩基作业。黄*发现主机无法采集数据、探头信号失灵，通知彭*兵起吊吊钩，发现探头已脱钩掉落井底。

随后，彭*根主动提出下井打捞探头，在未审批未通风未检测的情况下，艾*亮协助其系好三点式安全带后，彭*兵指挥吊车将站在吊车吊跎上的彭*根吊入桩井。当彭*根在接近井底时，突发意外失去意识，脱离安全带掉入井底。作为班组长的彭*兵，未评估井下风险，又叫艾*亮协助系好三点式安全带，同样站在吊跎上下井施救，下至接近井底时，再次出了意外，致使事故进一步扩大。操作主机的黄*现场未采取阻止或应急措施。

（三）事故救援及善后情况

事故发生后，闻讯赶来的福建秦亿建设发展有限公司其他工人立即拨打了120急救、110报警电话，并采取向桩井送风的应急措施。接到报告后，鹿寨县消防救援大队、鹿寨县中医医院、柳州市消防救援支队迅速赶赴现场施救。鹿寨县人民政府、县应急管理局、县公安局、县交通运输局、鹿寨镇人民政府等单位领导及人员立即赶赴现场，开展救援工作。最后，彭*兵、彭*根经医护人员抢救无效死亡。柳州市应急管理局也派员到场指导救援及善后工作。

8月21日，福建秦亿建设发展有限公司和2名死者家属分别签署了调解协议，善后工作处置完毕。

8月22日，柳州市安全应急委副主任、市应急管理局局长宋筑峰率队到鹿寨县主持召开了警示约谈会，涉及企业、鹿寨县相关单位负责人参加，要求深刻吸取教训，强化隐患排查，立即采取系列强化措施，把安全工作落到实处。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	伤害程度	性别	年龄	户籍所在地	职业（工种）	直接经济损失
彭*兵	死亡	男	6*岁	湖北鄂州	班组长	145万元
彭*根	死亡	男	5*岁	湖北大冶	普通工人	150万元

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

1.彭*根安全意识淡薄，在未经有限空间作业审批、未对桩井

通风、未检测井内空气质量、未采取专项防护措施的情况下，冒险进入20多米深的桩井打捞设备，因井内缺氧导致窒息死亡，其个人不安全行为是该生产安全事故发生的直接原因。

2.彭*兵作为班组长，安全意识淡薄，未评估井下风险，同样在未采取专项防护措施的情况下，盲目下井施救，导致自身缺氧窒息死亡，造成事故扩大。其个人不安全行为是该生产安全事故发生的直接原因。

3.桩基桩井属于有限空间[③]，有限空间内部易积聚二氧化碳，经检测，该桩井内部二氧化碳达到4.99%VOL（正常范围0.03-0.1%VOL），远超安全标准；桩井内氧气含量明显不足，经检测结果仅为3.7%（正常空气氧气含量约20.9%）[④]。在这种环境下，人员进入桩井会瞬间引发缺氧窒息。

（二）事故发生的间接原因

1.广西交投科技有限公司安全生产主体责任落实不到位。广西交投科技有限公司作为探溶服务单位，是开展探溶作业的施工单

[③] 应急厅函〔2020〕299号《有限空间作业安全指导手册》（应急管理部20201029）明确，有限空间的定义是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

[④] 应急厅函〔2020〕299号《有限空间作业安全指导手册》（应急管理部20201029）第2.1.2“缺氧窒息”章节规定。空气中氧含量的体积分数约为20.9%，氧含量低于19.5%时就是缺氧。缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命。空气中氧含量不同，对人体的影响也不同（表2-1）。

表2-1 不同氧气含量对人体的影响

氧气含量（体积浓度）/%	对人体的影响
15～19.5	体力下降，难以从事重体力劳动，动作协调性降低，易引发冠心病、肺病等
12～14	呼吸加重，频率加快，脉搏加快，动作协调性进一步降低，判断能力下降
10～12	呼吸加重、加快，几乎丧失判断能力，嘴唇发紫
8～10	精神失常，昏迷，失去知觉，抽搐，脸色死灰
6～8	4～5min通过治疗可恢复，6min后50%致命，8min后100%致命
4～6	40s内昏迷，痉挛，呼吸减缓，死亡

位，在签订了服务合同之后，未能切实履行企业安全生产主体责任，未按公司规章制度和操作规程实施项目，项目管理混乱。未按公司《检验检测工作程序》4.2.3 规定操作，“项目进场前应进行安全技术交底，由项目负责人对所有参与人员进行培训，内容包括项目概况、危险及防范措施、安全操作规程和安全注意事项等，并通过安全技术交底由双方签字确认。未按《检验检测工作程序》4.3.2 的规定“检验检测人员应持证上岗，每项检测工作不得少于两人共同完成…”。未按公司《桩底物探检测作业指导书》5.3.2 步骤 1“通过电缆利用孔口支架将声呐探测探头放置于桩底”的要求进行操作；也未按《桩底物探检测作业指导书》6.8 特殊情况处置措施“当桩底探溶检测过程中发生仪器探头掉落时，必须立即停止作业，并按照以下步骤（6 个步骤）安全、有序地处置，核心原则是安全第一，禁止盲目打捞…”的要求进行操作。

2.福建秦亿建设发展有限公司安全生产管理不到位。福建秦亿建设发展有限公司是罗鹿高速公路项目四标段房建桩基工程的专业分包单位，事故和施工现场未设置安全警示标识，未提醒作业风险；安全教育、安全技术交底流于形式，未对彭*兵、彭*根、艾*亮等人开展有效的有限空间安全培训和技术交底，员工安全意识薄弱、应急处置能力缺乏；安全监管缺乏，未对员工进行有效管理，未严格督促从业人员执行安全操作规程，对现场违章作业未及时发现并制止。

3.何*。作为柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目四标段项目经理，落实督促检查本单位安全生产工作不到位，

未组织同一作业区域内的福建秦亿建设发展有限公司（分包单位）、广西交投科技有限公司（服务单位）签订安全生产管理协议，未明确各方安全职责；现场监管不力，未指定专职安全生产管理人员对交叉作业进行安全检查与协调，未及时发现并整改现场安全隐患。

4.魏*。作为四川正信工程监理咨询有限公司项目驻地总监，监理责任落实不到位，未严格审查施工单位施工方案、从业人员资格，未发现现场缺乏专职安全管理人员；现场监督缺位，未采用“巡视、旁站、平行检验”等方式对有限空间作业（桩井探溶）进行有效监督，未发现现场无安全警示标识、违章作业等问题；督促隐患整改不力，未及时发现并督促整改项目存在的安全隐患，对施工单位安全管理漏洞失察。

（三）事故性质

经调查认定，柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目四标段“8·19”一般窒息事故是一起施工单位安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位；作业人员安全意识淡薄、违反操作规程，未采取有效的安全防护措施和盲目施救造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究的责任人员

1.彭*根。现场工人，安全意识淡薄，违规冒险下井打捞设备[⑤]，

[⑤] 应急厅函〔2020〕299号《有限空间作业安全指导手册》（应急管理部20201029）“有限空间作业安全管理措施”章节明确，应严格执行有限空间作业审批制度。审批内容应包括但不限于是否制定作业方案、是否配备经过专项安全培训的人员、是否配备满足作业安全需要的设备设施等。审批负责人应在审批单上签字确认，未经审批不得擅自开展有限空间作业。

对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.彭*兵。班组长，安全意识淡薄，违规盲目下井施救[⑧]，对事故扩大负直接责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位

1.广西交投科技有限公司。企业安全生产主体责任不落实，项目管理整体无序，未按相关规定进行项目管理和安全操作，安全技术交底不到位，安全监管人员缺位，现场作业监护缺失，有限空间作业培训不到位，未及时纠正或阻止现场连续违章作业行为，对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

2.福建泰亿建设发展有限公司。未在施工现场设置警示标识，安全教育、安全技术交底流于形式，特别是有限空间作业培训不到位，员工安全意识不强，应急处置能力缺乏，安全监管不力，未严格督促从业人员执行安全操作规程，对现场违章作业未及时发现并制止，对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.李*杰。广西交投科技有限公司罗鹿高速公路项目桩底探溶服务项目负责人，具体负责项目的质量、进度和安全工作，未履行安全管理职责，项目管理整体无序，未进行安全技术交底，未

⑧ 应急厅函〔2020〕299号《有限空间作业安全指导手册》（应急管理部20201029）“有限空间作业事故应急救援”章节明确，实施进入式救援，要求救援人员必须采取科学的防护措施，确保自身防护安全、有效。同时，救援人员应经过专门的有限空间救援培训和演练，能够熟练使用防护用品和救援设备设施，并确保能在自身安全的前提下成功施救。若救援人员未得到足够防护，不能保障自身安全，则不得进入有限空间实施救援。

组织安全生产检查，未及时纠正或制止违章作业，对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

2.陈*亲。福建秦亿建设发展有限公司罗鹿高速公路四标段二期房建工程项目负责人。未在施工现场设置安全警示标识，安全教育、安全技术交底流于形式，未督促从业人员执行安全操作规程，对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

3.何*。柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项目四标段项目经理，落实督促检查本单位安全生产工作不到位，未组织签订交叉作业安全生产管理协议，未指定专职安全员协调管理，对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

4.魏*。四川正信工程监理咨询有限公司项目驻地总监。主要负责人职责履行不到位，未严格审查施工单位施工方案，未发现无安全警示标识、未发现现场缺乏安全管理员、未及时发现现场安全隐患并督促整改，对事故的发生负有责任。建议由鹿寨县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（四）建议由司法机关采取措施的人员

黄*松，作为广西交投科技有限公司的从业人员（探溶辅助工），是具有现场组织、安排、指挥等管理职责的直接从事生产、作业的人员，未进行有限空间作业培训，未按规定安排作业人员，未遵守安全操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除现场存在的事故隐患，对事故的发生和扩大负有责任。其行为涉嫌重

大责任事故罪，根据《关于印发安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法的通知》（应急〔2019〕54号）、《刑法》第一百三十四条第一款[7]、《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，建议将该起事故调查有关材料移交公安机关，由公安机关依法依规处理。

（五）建议由生产经营单位根据制度给予处理的相关人员

1.黄*。作为探溶作业单位的从业人员，安全意识淡薄，安全防范经验不足，未遵守单位安全生产规章制度，未遵守有限空间安全操作规程，意外发生时，未及时进行劝阻和制止违规行为，未及时发现、阻止和消除人员下桩井作业和施救带来的事故隐患，对事故的发生和扩大负有责任。责成广西交投科技有限公司给予处理。

2.张*祥。起重机械操作员，安全意识淡薄，盲目听从指挥，未遵守《起重机械安全技术规程》[8]，违规吊载人员下桩井作业，对事故的发生和扩大负有责任。责成福建秦亿建设发展有限公司给予处理。

3.艾*亮。福建秦亿建设发展有限公司报检员，现场作业的协助人员，安全意识淡薄，安全知识不足，安全教育和培训不到位，未遵守有限空间作业操作规程，未及时发现、阻止和消除人员下桩井作业和施救带来的事故隐患，对事故的发生和扩大负有责任。责成福建秦亿建设发展有限公司给予处理。

---

[7] 第一百三十四条第一款　**〔重大责任事故罪〕**在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[8] 国家市场监督管理总局2023年5月23日发布的《起重机械安全技术规程（TSG51—2023）》第5章《使用管理》第13条规定，“(13)起重机械严禁以任何方式吊载人员，人货两用的施工升降机和人车共乘的机械式停车设备除外”。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，提出以下整改和防范措施。

（一）广西交投科技有限公司。要压实主体责任，完善以安全生产责任制为核心的规章制度，构建“纵向到底、横向到边”的管理网络，将责任落实到班组、个人；要加强施工现场安全管理，修订《桩底溶洞探测检测技术方案》，明确专人进行现场管理，配备专职安全员现场监护，严格落实安全管理职责，坚决防范和遏制类似事故的发生。要强化培训教育，全面落实三级安全教育培训，开展全员有限空间作业安全培训，确保从业人员熟悉有关安全生产规章制度和岗位安全操作规程，了解作业场所和工作岗位存在的危险有害因素，严格落实安全技术交底规定的各项安全措施，提高事故防范和应急处置能力。

（二）福建秦亿建设发展有限公司。要加强现场管理，要设置明显安全警示标识，告知和提醒作业风险；要加强对全员安全生产教育和培训，督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程；要强化提升应急能力，完善有限空间作业应急预案，定期开展实战演练，杜绝盲目施救，提升员工应急处置能力；要建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，认真开展作业场所危险因素分析，采取技术和管理措施，及时消除生产安全事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（三）中国一冶集团有限公司。要强化总承包管理，对所有分包单位开展资质核查，组织签订交叉作业安全管理协议，明确

各方职责；要加强现场协调，指定专职安全员对多单位交叉作业区域进行日常巡查，及时发现并整改安全隐患；要完善培训体系，将分包单位人员纳入总承包单位培训体系，开展统一的安全培训和技术交底，确保全员掌握安全操作规程。

（四）四川正信工程监理咨询有限公司。要严格监理流程，完善监理规划，对有限空间作业、高危工序实行“旁站监理”，严格审查施工方案、从业人员资格、安全技术交底等资料；要强化隐患整改，建立监理隐患台账，对发现的问题下达《监理通知单》，跟踪整改情况，未整改到位的坚决制止施工；要提升监理能力，组织监理人员开展各类专业知识培训，提升隐患识别和风险管控能力，要善于发现项目的安全问题并督促及时整改，确保监理工作履职到位。

柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）

项目四标段“8·19”一般窒息事故调查组（代）

2025 年 12 月 9 日

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府

地址：鹿寨县创业路2号　政府热线电话：0772-6812345

县政府邮箱：lzxzfbgs126.com　投稿：lzzfw126.com

维护电话：0772-6819789　网站标识码：4502230046